

Propuesta de proyecto: Conecta 4

Pedro D. Llerenas

1 Introducción

Conecta 4 [1] es un juego en el cual los jugadores eligen un color y se toman turnos soltando fichas del color elegido en un tablero vertical con 6 filas y 7 columnas. Las piezas caen una sobre otra en forma de pila, ocupando el lugar mas hondo. El primer jugador en juntar 4 fichas consecutivas en diagonal, horizontal o vertical gana.

Conecta 4 es un *juego resuelto* [2], esto quiere decir que desde cualquier posición se puede predecir el ganador (o empate), si ambos jugadores juegan perfectamente. Más aún, si el primer jugador juega perfectamente, tiene garantizado ganar [3].

2 Objetivos

El objetivo principal es crear un *bot* que logre evaluar una posición dada y, mediante el algoritmo *mini-max* [4], que consiste en minimizar la puntuación del oponente, maximizando la propia, determine la columna que maximiza su probabilidad de ganar. Podremos interactuar con el *bot* mediante la terminal, donde se mostrará el tablero.

3 Herramientas

- Orientación a objetos: se utilizarán clases para representar el estado del tablero, y los métodos de dicha clase actuarán sobre ese estado.
- Estructuras de datos y algoritmos: para diseñar el algoritmo *mini-max*, se utilizaran arboles de búsqueda y una pila para determinar el mejor movimiento, evaluando varios movimientos al futuro. También se puede utilizar la técnica de *alpha-beta pruning* [5] para reducir el espacio de búsqueda.
- Manipulación de bits: dado que el tablero es de 6×7 , se presta a usar un entero sin signo de 64 bits `uint64_t` (aunque se desperdicien algunos) para representar el estado del tablero. Con esto, los movimientos se reducen a manipular los bits de `uint64_t`.

4 Rúbrica de evaluación

- Se generan correctamente los movimientos legales en cada posición.
- El *bot* evalúa correctamente la posición y escoge el mejor movimiento (con una profundidad definida).
- La eficiencia de la implementación de los algoritmos de búsqueda.
- Visualización correcta del tablero en la terminal.

5 Línea de tiempo

El siguiente calendario muestra los tiempos estimados para el desarrollo del proyecto.

	Semana 1	Semana 2
Tablero y estados terminales		
Movimientos		
Minimax		
Alpha-Beta pruning		
Pruebas		

References

- [1] Wikipedia contributors, “Connect Four — Wikipedia, The Free Encyclopedia.” 2025.
- [2] Wikipedia contributors, “Solved game — Wikipedia, The Free Encyclopedia.” 2025.
- [3] J. D. Allen, “The Complete Book of Connect Four.” 1990.
- [4] Wikipedia contributors, “Minimax — Wikipedia, The Free Encyclopedia.” 2025.
- [5] Wikipedia contributors, “Alpha-beta pruning — Wikipedia, The Free Encyclopedia.” 2025.